

Capítulo 3

Álgebra relacional I

A álgebra na matemática

Álgebra (matemática)

álgebra
=
conjunto de **objetos**
+
conjunto de **operações** sobre estes objetos

Exemplo de álgebra

♦ Aritmética $\Rightarrow$

- Objetos são os **números**
- Operações são **soma, diferença, multiplicação, ...**

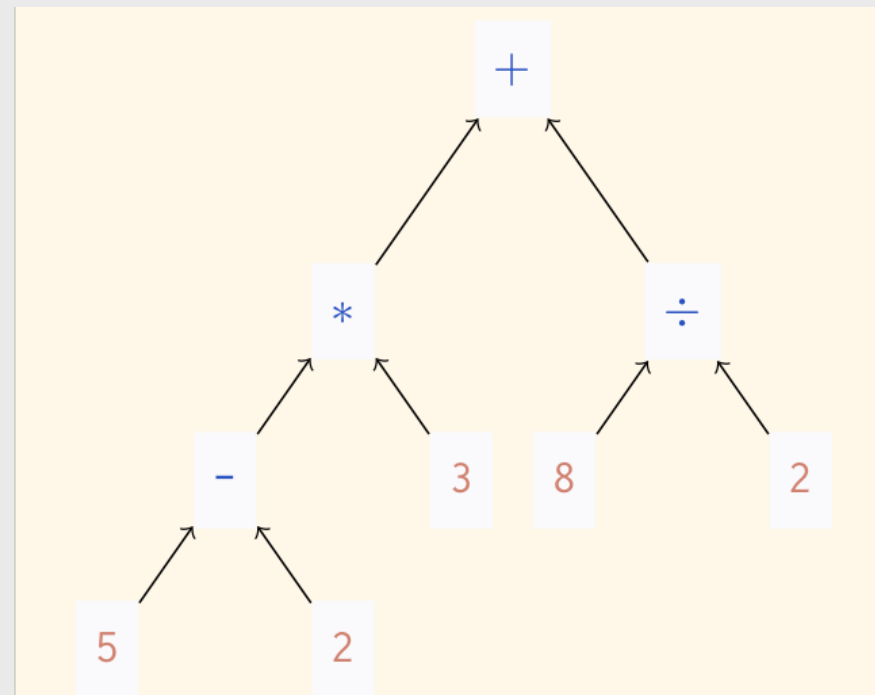
Fecho algébrico

- ✦ Operação é **fechada** quando
 - operandos e resultados pertencem ao conjunto de objetos sobre o qual a álgebra é definida
- ✦ Permite escrever **expressões** combinando operadores

$$((5 - 2) * 3) + (8 \div 2)$$

Árvore sintática

$$((5 - 2) * 3) + (8 \div 2)$$



Álgebra relacional

Álgebra relacional

- ✦ Usada para escrever **consultas** a um banco de dados
- ✦ É uma **álgebra**
 - **objetos** são as **tabelas** do banco de dados
 - **operações** têm como parâmetros tabelas e resultam em tabelas

Álgebra relacional

- ♦ inspirada em uma **álgebra de conjuntos**
- ♦ operações **adaptadas** da álgebra de conjuntos:
 - ♦ *união*
 - ♦ *interseção*
 - ♦ *diferença*
 - ♦ *produto cartesiano*
- ♦ operações **específicas** da álgebra relacional:
 - *seleção*
 - *projeção*
 - *divisão*
 - *renomeação*

Seleção

Seleção (sintaxe)

seleção

σ condição (tabela)

Seleção (sintaxe)

seleção

σ condição (tabela)

σ - letra grega **Sigma** - corresponde a letra "s"
símbolo da operação de **seleção** (*selection*)

Seleção (sintaxe)

seleção

σ condição (tabela)

nome de tabela do banco de dados

ou

operação de álgebra relacional que resulta em tabela

Seleção (sintaxe)

seleção

σ condição (tabela)

expressão lógica avaliável sobre
uma linha da tabela operando

Seleção (resultado)

seleção

σ condição (tabela)

- ✦ O resultado da seleção é uma **tabela** que contém as linhas da tabela operando para as quais a **condição resulta em verdadeiro** (**TRUE**)

Exemplo 3.1

(BD embarques)

Obter as peças que são da cidade 'Rio' e cujo peso excede 15

Exemplo 3.1 (solução textual)

(BD embarques)

Obter as peças que são da cidade 'Rio' e cujo peso excede 15

```
 $\sigma$  peso_peca > 15 AND cidade_peca = 'Rio'  
(peca)
```

Exemplo 3.1 (solução textual)

peca

cod_peca	nome_peca	peso_peca	cor_peca	cidade_peca
P1	Parafuso	5	Cinza	Porto Alegre
P2	Arruela	5	Cinza	Porto Alegre
P3	Mancal	25	Vermelho	Rio
P4	Eixo	15	Verde	Rio
P5	Motor	65	Vermelho	<N>

σ peso_peca > 15 AND cidade_peca = 'Rio'
(peca)

cod_peca	nome_peca	peso_peca	cor_peca	cidade_peca
P3	Mancal	25	Vermelho	Rio

tabela resultado

Exemplo 3.1 (árvore sintática)

(BD embarques)

Obter as peças que são da cidade 'Rio' e cujo peso excede 15

```
 $\sigma$  peso_peca > 15 AND cidade_peca = 'Rio'
```

↑
peca

Exemplo 3.1 (árvore sintática)

(BD embarques)

Obter as peças que são da cidade 'Rio' e cujo peso excede 15

```
 $\sigma$  peso_peca > 15 AND cidade_peca = 'Rio'
```

↑
peca

- representação em árvore é **equivalente** à representação textual
- alternativa para **facilitar a visualização**

Exemplo 3.2

(BD embarques)

Obter as peças que são da cidade 'Rio' e cujo peso excede 15.
(enunciado idêntico ao da consulta precedente)

Exemplo 3.2

(BD embarques)

Obter as peças que são da cidade 'Rio' e cujo peso excede 15

```
σ peca.peso_pecas > 15 AND  
  peca.cidade_pecas = 'Rio'
```

árvore

↑
peca

```
σ peca.peso_pecas > 15 AND  
  peca.cidade_pecas = 'Rio'  
  (peca)
```

texto

Exemplo 3.2

(BD embarques)

Obter as peças que são da cidade 'Rio' e cujo peso excede 15

```
 $\sigma$  peca.peso_pecas > 15 AND  
    peca.cidade_pecas = 'Rio'
```

↑
peca

nomes de colunas qualificados
com o nome da tabela

```
 $\sigma$  peca.peso_pecas > 15 AND  
    peca.cidade_pecas = 'Rio'  
    (peca)
```

Projeção

Projeção (sintaxe)

projeção

π coluna [, ...] (tabela)

Projeção (sintaxe)

projeção

π coluna [, ...] (tabela)

π - letra grega **Pi** - corresponde a letra "p"
símbolo da operação de **projeção** (*projection*)

Projeção (sintaxe)

projeção

π **coluna** [, ...] (**tabela**)

coluna pode ser:
nome de coluna (prefixado ou não)
ou
expressãoValor (explicado mais
adiante)

coluna

[
 nomeColuna |
 nomeTabela.nomeColuna |
 expressãoValor
]

Projeção (resultado)

projeção

π coluna [, ...] (tabela)

- ✦ O resultado da projeção é uma nova tabela obtida pela **extração de colunas** da tabela operando

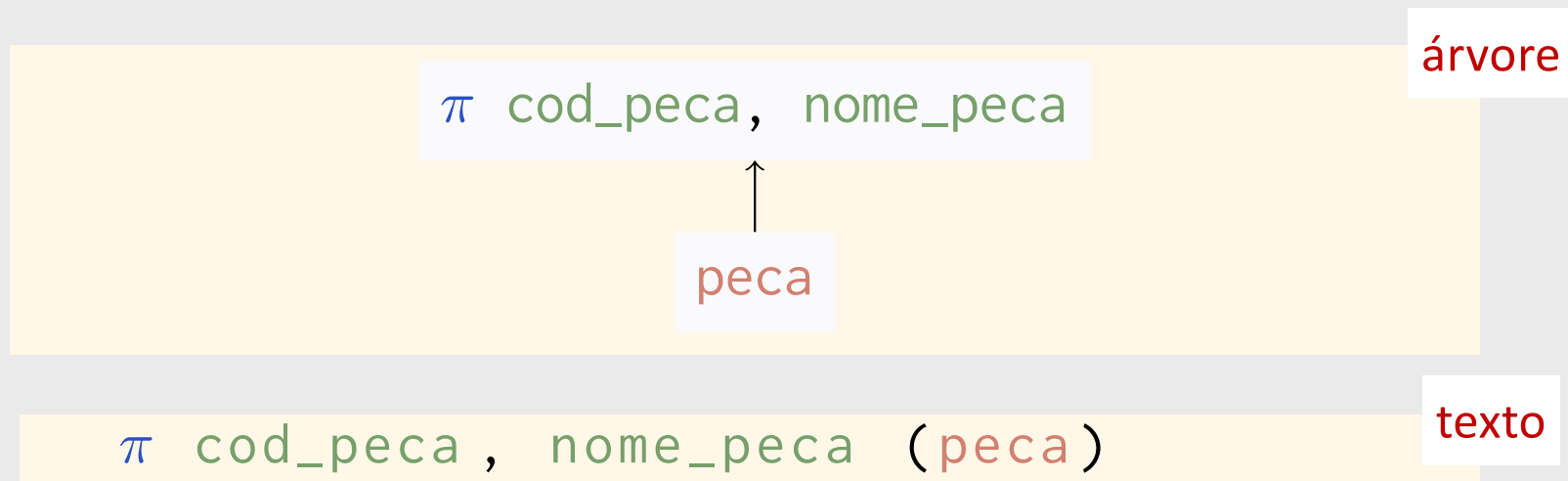
Exemplo 3.4

(BD embarques) *Obter os códigos e os nomes de todas peças*

Exemplo 3.4

(BD embarques)

Obter os códigos e os nomes de todas peças



Exemplo 3.4

peca

cod_peca	nome_peca	peso_peca	cor_peca	cidade_peca
P1	Parafuso	5	Cinza	Porto Alegre
P2	Arruela	5	Cinza	Porto Alegre
P3	Mancal	25	Vermelho	Rio
P4	Eixo	15	Verde	Rio
P5	Motor	65	Vermelho	<N>

π cod_peca, nome_peca

peca

tabela resultado

cod_peca	nome_peca
P1	Parafuso
P2	Arruela
P3	Mancal
P4	Eixo
P5	Motor

Projeção e duplicatas

- Uma tabela é um **conjunto** (no sentido matemático)
- Conjunto **não admite** duplicatas
- Projeção pode **eliminar** linhas duplicadas

Exemplo 3.5

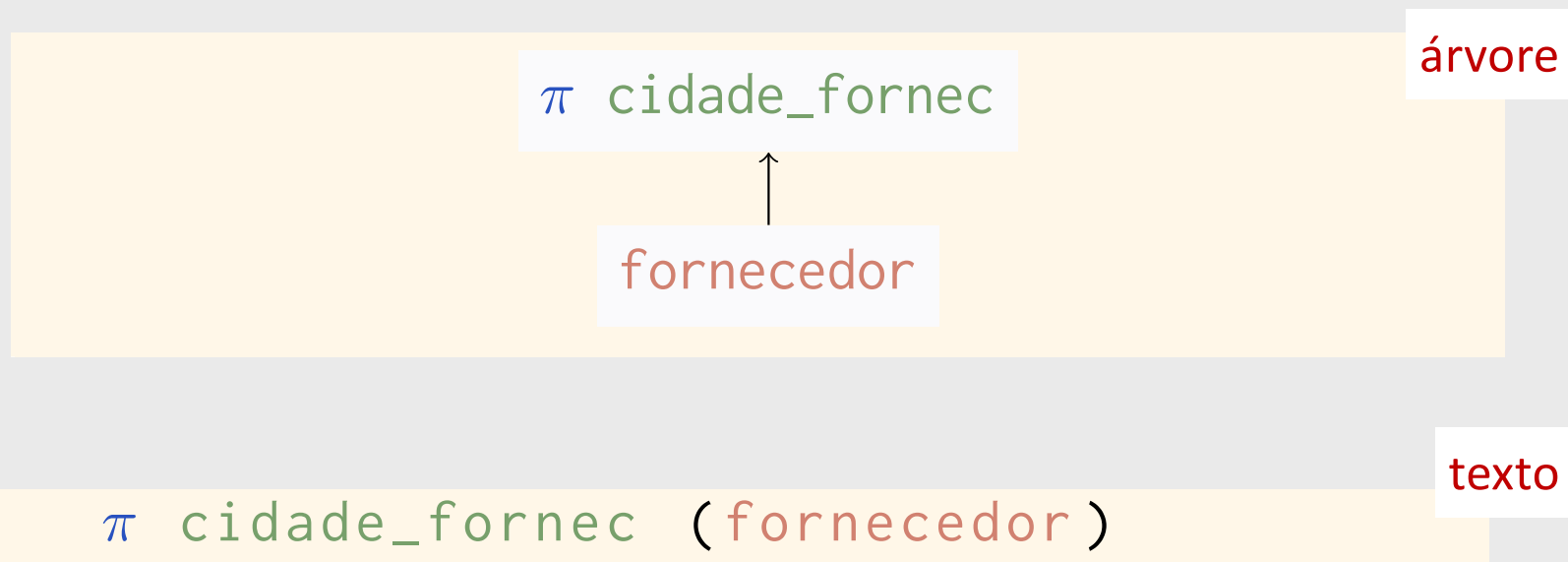
(BD embarques)

Obter as cidades em que há fornecedores

Exemplo 3.5

(BD embarques)

Obter as cidades em que há fornecedores



Exemplo 3.7

(BD embarques)

*Obter uma tabela com três colunas, contendo o código, o nome, e o peso em libras de cada peça. A coluna **peso_peca** da tabela **peca** contém o peso em quilogramas. O peso em libras é igual ao peso em quilogramas multiplicado por 2,20462.*

Exemplo 3.7 (árvore sintática)

(BD embarques)

*Obter uma tabela com três colunas, contendo o código, o nome, e o peso em libras de cada peça. A coluna **peso_peca** da tabela **peca** contém o peso em quilogramas. O peso em libras é igual ao peso em quilogramas multiplicado por 2,20462.*

```
 $\pi$  cod_peca, nome_peca, peso_peca * 2.20462
```

↑
peca

Exemplo 3.7 (árvore sintática)

(BD embarques)

Obter uma tabela com três colunas, contendo o código, o nome, e o peso em libras de cada peça. A coluna **peso_peca** da tabela **peca** contém o peso em quilogramas. O peso em libras é igual ao peso em quilogramas multiplicado por 2,20462.

```
 $\pi$  cod_peca, nome_peca, peso_peca * 2.20462
```

peca

coluna definida
por uma expressão

Exemplo 3.7 (solução textual)

(BD embarques)

*Obter uma tabela com três colunas, contendo o código, o nome, e o peso em libras de cada peça. A coluna **peso_peca** da tabela **peca** contém o peso em quilogramas. O peso em libras é igual ao peso em quilogramas multiplicado por 2,20462.*

```
 $\pi$  cod_peca ,  
    nome_peca ,  
    peso_peca * 2.20462  
    (peca)
```

Exemplo 3.7 (solução textual)

(BD embarques)

Obter uma tabela com três colunas, contendo o código, o nome, e o peso em libras de cada peça. A coluna **peso_peca** da tabela **peca** contém o peso em quilogramas. O peso em libras é igual ao peso em quilogramas multiplicado por 2,20462.

```
 $\pi$  cod_peca ,  
    nome_peca ,  
    peso_peca * 2.20462  
    (peca)
```

coluna definida
por uma expressão

Exemplo 3.7 (solução textual)

(BD embarques)

Obter uma tabela com três colunas, contendo o código, o nome, e o peso em libras de cada peça. A coluna **peso_peca** da tabela **peca** contém o peso em quilogramas. O peso em libras é igual ao peso em quilogramas multiplicado por 2,20462.

```
 $\pi$  cod_peca ,  
    nome_peca ,  
    peso_peca * 2.20462  
    (peca)
```

- qual é o nome desta coluna?
- ver operação de **renomeação**

Operações de conjunto

Operações de conjunto

✦ Operações que vêm da álgebra de conjuntos $\Rightarrow$

- união
- intersecção
- diferença

Operações de conjunto (syntaxe)

operaçãoConjunto

tabela { $\cup$ | $\cap$ | $-$ } tabela

Operações de conjunto (sintaxe)

operaçãoConjunto

tabela { $\cup$ | $\cap$ | $-$ } tabela

- ♦ **União** ($\cup$) $\Rightarrow$
 - conjunto das linhas que aparecem em uma **ou** outra tabela
- ♦ **Interseção** ($\cap$) $\Rightarrow$
 - conjunto de linhas que aparecem **em ambas** as tabelas
- ♦ **Diferença** ($-$) $\Rightarrow$
 - conjunto das linhas que aparecem **na primeira** tabela e **não** aparecem **na segunda** tabela

Exemplo 3.8

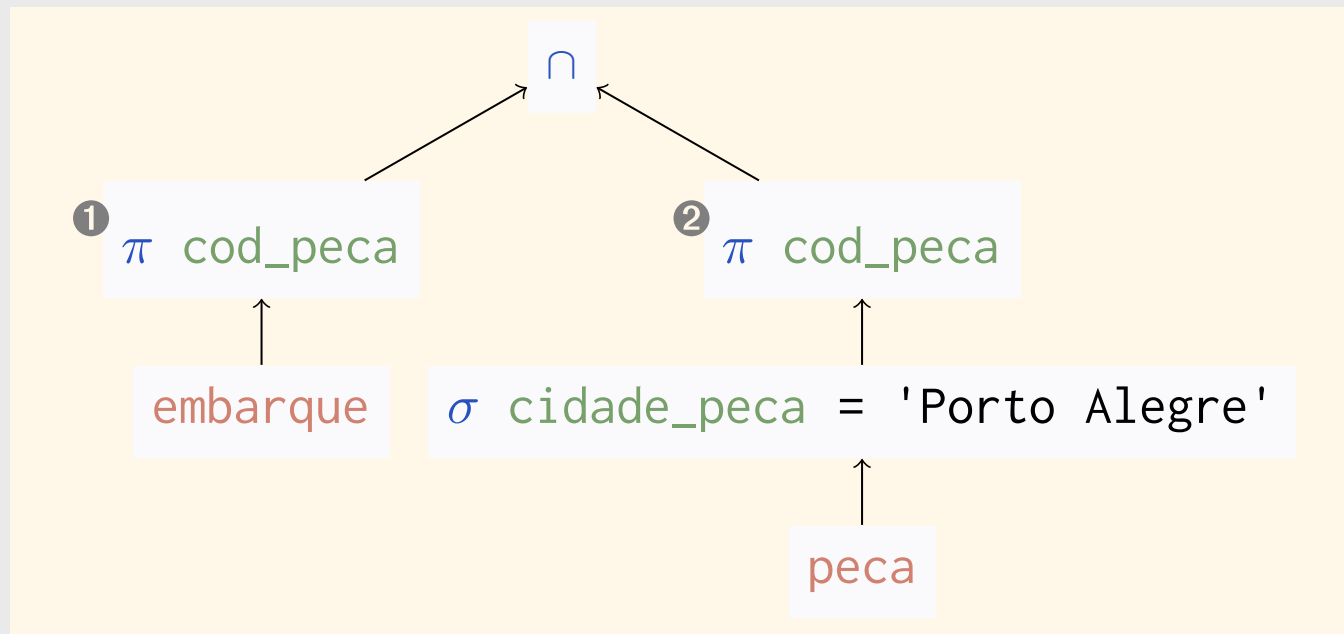
(BD embarques)

*Obter os códigos das peças cuja cidade é Porto Alegre
e que constam em embarques*

Exemplo 3.8 (árvore sintática)

(BD embarques)

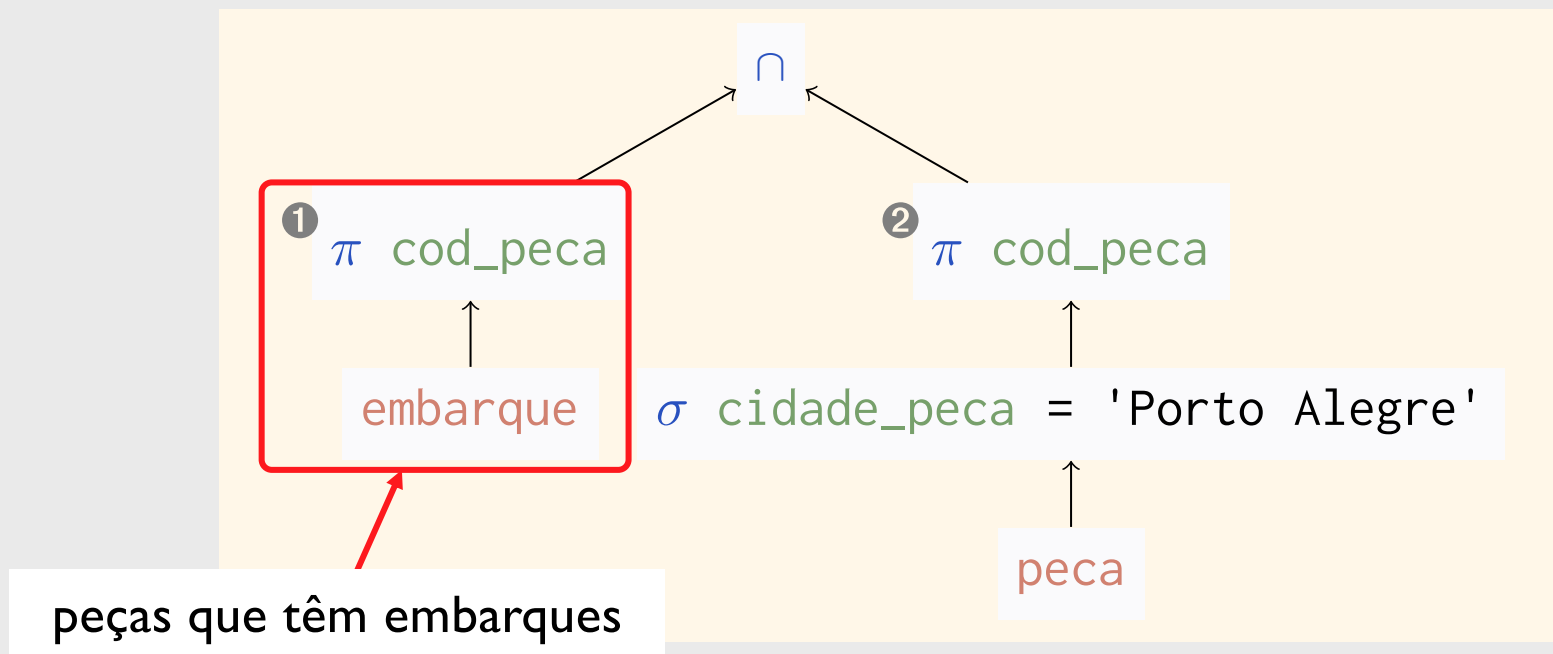
Obter os códigos das peças cuja cidade é Porto Alegre e que constam em embarques



Exemplo 3.8 (árvore sintática)

(BD embarques)

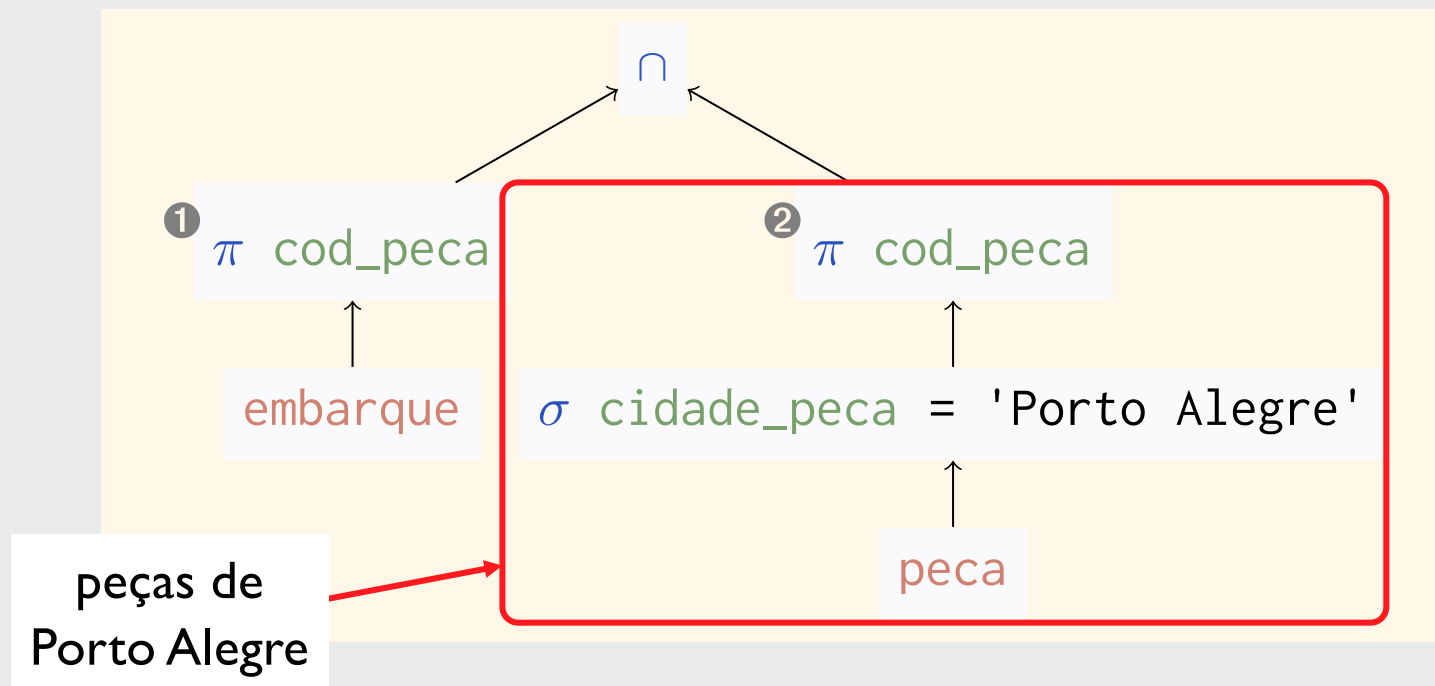
Obter os códigos das peças cuja cidade é Porto Alegre e que constam em embarques



Exemplo 3.8 (árvore sintática)

(BD embarques)

Obter os códigos das peças cuja cidade é Porto Alegre e que constam em embarques



Exemplo 3.8 (solução textual)

(BD embarques)

*Obter os códigos das peças cuja cidade é Porto Alegre
e que constam em embarques*

```
( $\pi$  cod_peca  
  (embarque)  
)  
 $\cap$   
( $\pi$  cod_peca  
  ( $\sigma$  cidade_peca = 'Porto Alegre'  
    (peca)  
  )  
)
```

Exemplo 3.8 (solução textual)

(BD embarques)

*Obter os códigos das peças cuja cidade é Porto Alegre
e que constam em embarques*

```
( $\pi$  cod_peca  
  (embarque)  
)
```

← peças que têm embarques

$\cap$

```
( $\pi$  cod_peca  
  ( $\sigma$  cidade_peca = 'Porto Alegre'  
    (peca)  
  )  
)
```

Exemplo 3.8 (solução textual)

(BD embarques)

*Obter os códigos das peças cuja cidade é Porto Alegre
e que constam em embarques*

```
( $\pi$  cod_peca  
  (embarque)  
)
```

$\cap$

```
( $\pi$  cod_peca  
  ( $\sigma$  cidade_peca = 'Porto Alegre'  
    (peca)  
  )  
)
```

peças de Porto
Alegre



Compatibilidade para operação de conjunto

- ✦ Nem todo par de tabelas pode ser usado como operando de uma operação de conjuntos
- ✦ Requisitos para que duas tabelas sejam **compatíveis para operação de conjunto** $\Rightarrow$
 - devem ter o **mesmo número de colunas**
 - **domínio** da i -ésima coluna da tabela₁ deve ser igual ao domínio da i -ésima coluna da tabela₂

Exemplo 3.10

t1

a	b
1	x
1	y
1	z
2	x

t2

b	c
1	x
2	x
2	z

t1 $\cup$ t2

a	b
1	x
1	y
1	z
2	x
2	z

t1 $\cap$ t2

a	b
1	x
2	x

t1 $-$ t2

a	b
1	y
1	z

Exemplo 3.10

t1		t2	
a	b	b	c
1	x	1	x
1	y	2	x
1	z	2	z
2	x		

t1 $\cup$ t2	
a	b
1	x
1	y
1	z
2	x
2	z

t1 $\cap$ t2	
a	b
1	x
2	x

t1 - t2	
a	b

tabelas **compatíveis**:

- mesmo número de colunas
- mesmos domínios

Exemplo 3.10

t1		t2	
a	b	b	c
1	x	1	x
1	y	2	x
1	z	2	z
2	x		

nomes das colunas não
necessariamente são iguais

$t1 \cup t2$

a	b
1	x
1	y
1	z
2	x
2	z

$t1 \cap t2$

a	b
1	x
2	x

$t1 - t2$

a	b
1	y
1	z

Exemplo 3.10

t1

a	b
1	x
1	y
1	z
2	x

t2

b	c
1	
2	
2	

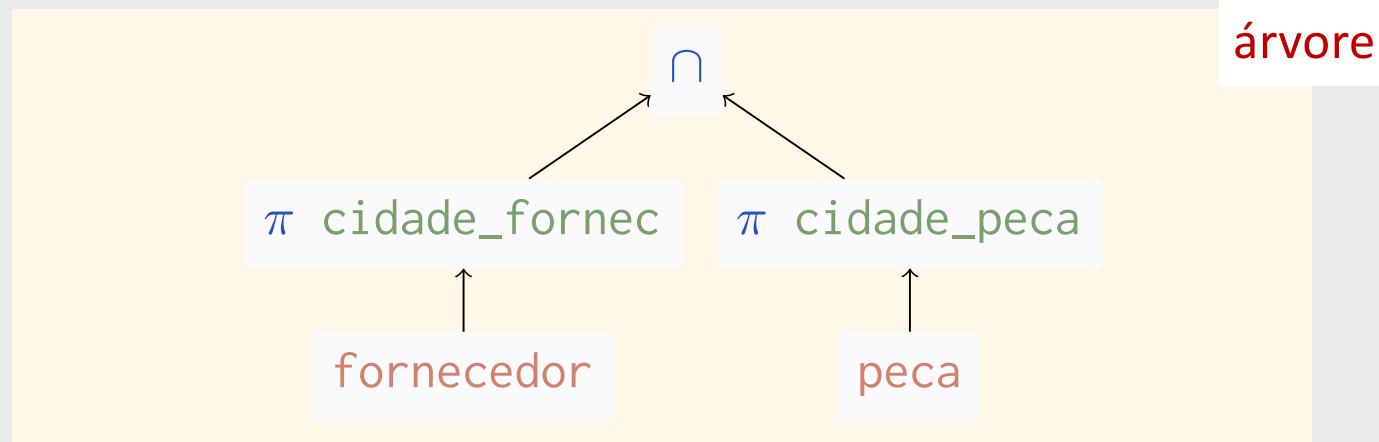
convenção:
nomes das colunas do resultado
iguais aos da **primeira tabela**

t1 $\cup$ t2		t1 $\cap$ t2		t1 - t2	
a	b	a	b	a	b
1	x	1	x	1	y
1	y			1	z
1	z				
2	x	2	x		
2	z				

Exemplo 3.11

(BD embarques)

Obter as cidades em que há tanto uma peça quanto um fornecedor



Relational algebra expression in text form:

```
( $\pi$  cidade_fornec (fornecedor))  
 $\cap$   
( $\pi$  cidade_peca (peca))
```

The expression is enclosed in a light yellow box. To the right of the box is a white label 'texto' with red text.